Friend-Pi 后续演进规划书

2026-10-07 · 19项决策稿 · 未来方案未实现

当前完备性未通过。95既有测试通过，13独立缺口确认；先修原承诺，再选体验增强。真实截图和逐条功能矩阵见同目录HTML/Markdown。PDF包含19个优化点的完整核心说明和独立前后示意图。

固定候选：5ec4b39fb7301ac57715976458f602909fc0a0fb

Pi：eb326d265ae0b88489a6d10319307780df827cdf

app树摘要：a066e009e9d073ee3f49fc5b0e73307da857d57d6b2a425cabd16e7fbc6097d4

本PDF的优化前界面是依据固定候选的缩略示意及示例数据，不是真实截图；优化后为尚未实现的提案。图集SVG/HTML可放大。

施工：A原承诺修复；B日常开发主流程；C四能力可解释性；D布局使用质量。S/M/L是相对闭包大小，不是工期承诺。

竞品边界：MiniMax派发未确认、Codex自应用CUA受限、ZCode未配置模型；Reasonix/DSH指定Plan夹具实际执行并独立复验各2测试通过，不推广到全部功能。

13个确认缺口

SWARM-STOP-OBJECTIVE-CHECK · P1 · 停止后宿主检查继续执行 · 真实延迟Node进程探针

SWARM-TARGETED-REWORK · P2 · 返工重跑未受影响任务 · 独立两任务控制器探针

EXPERT-AUTO-TOOL-SCOPE · P2 · 自动采用与明确采用工具范围不一致 · 独立专家策略探针

SWARM-SHARED-EVENT-COMMIT · P2 · 共享变更事件先于事务提交 · 双SQLite连接探针

R02 · P1 · 纠正一个事实丢掉同来源无关约束 · Memory/ReBuild组合回归

R01 · P2 · 普通更正仍同时保留新旧有效要求 · 组合回归及本轮真实GUI

M01 · P2 · 请帮我记住的中文表达误拒绝 · 独立明确偏好回归

M02 · P2 · 跨会话前台未抢占另一后台调用 · 双活控制器回归

M03 · P2 · 遗忘原史fork后换词事实重新成为候选 · 真实Pi fork与fake reflection回归

CL-01 · P1 · 缺失原史静默替换索引 · 真实Main隔离VM/harness

CL-02 · P2 · Diff漏掉未跟踪文件 · 真实Git与本轮真实GUI

CL-03 · P2 · 冷恢复消息投影丢工具/多模态结构 · 真实Pi JSONL与SDK进程

CL-05 · P2 · 默认Swarm和默认插件互相矛盾 · 实际Main隔离harness

额外部分路径：Dream语义整理、Expert基准管理/适用范围、只读Plan目录探索、常用Markdown、设置归位。首版排除能力不列为开发缺陷。

01 · 停止状态与显式恢复

P0 / 既有能力修复 / 工作量M / 依赖 无

优化前：Swarm stop 在独立探针中 1ms 返回 stopped，但已启动的宿主检查约600ms后仍写入文件。成员终止、未知副作用接续已有实现，宿主检查未纳入取消链。另有错误提示可能回填旧提交的源码风险 CL-04，尚未真实 GUI 复现，不能算确认缺陷。

竞品对照与证据范围：Reasonix 本轮实际停止 ask 后显示‘ 本轮已中断 ’及检查工作区提示。MiniMax 公开 runtime 的 stop cascade 记录执行所有权和晚到唤醒抑制，是源码参考，桌面闭环本轮未确认。

优化方案：每次运行建立统一取消所有权，覆盖主会话、成员、检查及复核。停止按钮立即显示正在停止；收到进程/会话终止收据后才显示已停止。仍未终止的对象逐项列出，未知副作用保留检查现场和显式新尝试入口；错误恢复区分未提交草稿和已经成功提交的请求。

客户端变化：中央状态条与会话卡说明正在停止/已停止/未知；Swarm页仅在当前依赖图节点上标状态，取消收据与恢复细节从设置-任务诊断按需查看，不在工作台堆满检查卡。

预期使用体验：用户能判断什么已停、什么仍可能产生影响，不因绿色勾或回答结束误判。

实现边界：Swarm 控制器、SDK宿主进程生命周期与客户端；保持 Pi agent_settled 权威，不重写 loop。

完成判据：真实延迟检查在 stop 后不再产生第二次写入；覆盖取消中的成员、复核、进程崩溃、晚到事件和冷重启。不同会话的取消不能相互串扰。未知副作用不得自动重放。

风险与限制：停止不等于撤销已发生的外部效果；界面必须保留这一语义。

核验依据：SWARM-STOP-OBJECTIVE-CHECK；CL-04 待复现

真实截图：reasonix-stop-ask

一手来源：
https://github.com/MiniMax-AI/minimax-code/blob/56221c121c6e63d0e50b68f57d4abf083afed119/packages/local-runtime/src/background-task/user-stop-cascade.ts
https://github.com/esengine/DeepSeek-Reasonix/blob/v1.38.6/docs/TOOL_RECOVERY.zh-CN.md

01 · 停止状态与显式恢复

优化前 · 缩略示意与示例数据



Swarm stop 在独立探针中 1ms 返回 stopped，但已启动的宿主检查约600ms后仍写入文件。成员终止、未知副作用接续已有实现，宿主检查未纳入取消链。另有错误提示可能回填旧提交的源码风险 CL-04，尚未真实 GUI 复现，不能算确认缺陷。

01 · 停止状态与显式恢复

优化后 · 尚未实现

未来方案 · 未实现

停止状态与恢复

已采用用户最新工作台约束；能力方案尚未实施。



每次运行建立统一取消所有权，覆盖主会话、成员、检查及复核。停止按钮立即显示正在停止；收到进程/会话终止收据后才显示已停止。仍未终止的对象逐项列出，未知副作用保留检查现场和显式新尝试入口；错误恢复区分未提交草稿和已经成功提交的请求。

02 · 原始历史缺失保护

P0 / 既有能力修复 / 工作量S / 依赖 无

优化前：已登记 JSONL 文件缺失时 Main 传入 undefined，SDK 建立新历史，ready 后桌面索引静默改成新路径；隔离 Main harness 已复现。此时并未证明旧文件被删除，但原会话的历史入口会丢失。

竞品对照与证据范围：Codex 的 worktree 恢复和环境身份值得借鉴，但本轮自应用 GUI 被阻止；这是官方资料参考，没有直接体验历史损坏恢复。

优化方案：区分新建会话和恢复已有会话。恢复前验证已登记路径及会话身份；缺失/损坏时保留索引，显示明确错误和只读诊断。用户可重新定位原史、查看已有备份，或明确另建会话；禁止覆盖旧身份。

客户端变化：会话卡显示历史不可用；中央恢复卡保留项目/会话/原路径，提供选择原史与另建按钮。恢复失败仍可查看诊断并返回其他会话。

预期使用体验：历史异常可解释、可恢复，不把空白聊天伪装成原会话。

实现边界：Electron Main 的 session open 与索引；不把 SQLite 聊天副本引入系统。

完成判据：自有临时会话正常退出后移动 JSONL，打开必须报缺史且索引保持；恢复原文件后全部原条目和分支身份可读。另测损坏 JSONL、路径重定向和错误身份。

风险与限制：自动备份若新增，必须限定容量与可读权限；首修可以只实现 fail-closed 和手动重定位。

核验依据：CL-01

真实截图：仅源码/隔离harness；无GUI截图

一手来源：
https://learn.chatgpt.com/docs/environments/git-worktrees

02 · 原始历史缺失保护

优化前 · 缩略示意与示例数据



已登记 JSONL 文件缺失时 Main 传入 undefined，SDK 建立新历史，ready 后桌面索引静默改成新路径；隔离 Main harness 已复现。此时并未证明旧文件被删除，但原会话的历史入口会丢失。

02 · 原始历史缺失保护

优化后 · 尚未实现

未来方案 · 未实现

原史缺失保护

已采用用户最新工作台约束；能力方案尚未实施。



区分新建会话和恢复已有会话。恢复前验证已登记路径及会话身份；缺失/损坏时保留索引，显示明确错误和只读诊断。用户可重新定位原史、查看已有备份，或明确另建会话；禁止覆盖旧身份。

03 · 完整消息、Markdown 和工具过程

P0 / 修复与展示完善 / 工作量M / 依赖 02

优化前：冷恢复只投影 role/text/id；原生 JSONL 的 image、thinking、toolCall 仍存在，但客户端缺工具名/参数/结果关联。当前流式本轮已有工具过程，不能说完全没有。链接、表格、编号列表按原 Markdown 显示，真实 GUI 与静态渲染都观察到。

竞品对照与证据范围：DSH 本轮普通 Chat 实际展开命令、输入、EXIT=0 和耗时，回答表格也正确展示；Reasonix 使用过程折叠与本轮结果收据。DSH 专门 Trajectory 视图本轮未切换，不能把普通工具展开记为 Trajectory 验收。

优化方案：从 Pi 原条目生成版本化展示 DTO，保留内容块、toolCallId、工具输入/输出/状态及来源。使用安全 Markdown 渲染链接、表格、编号、代码与复制，所有文件链接经过项目边界解析。历史和当前轮使用同一投影，不新增历史权威存储。

客户端变化：每轮默认显示简洁结果与折叠过程；展开后可核对工具名、命令、输入、输出与取消状态。图片原附件和能力限制可见；错误成为独立卡片。

预期使用体验：长对话重开后仍能验证‘读了什么、做了什么’，研发答复可直接阅读和打开来源。

实现边界：core history adapter、SDK事件DTO、Renderer；Pi JSONL仍唯一原史。

完成判据：同一真实原史含图片/思考/两个同名不同参数工具，冷重启前后投影一致，结果准确关联；安全链接、表格、列表、长代码、失败/取消工具与恶意HTML不能误执行。

风险与限制：渲染器要处理很大的工具输出，保留分页与原文入口，不能全量一次塞入DOM。

核验依据：CL-03；EV-03

真实截图：friend-single-format, dsh-command-output, reasonix-result-and-preview

一手来源：
https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness
https://github.com/esengine/DeepSeek-Reasonix/blob/v1.38.6/docs/TURN_RESULTS.zh-CN.md

03 · 完整消息、Markdown 和工具过程

优化前 · 缩略示意与示例数据

当前界面 · 固定候选示意

完整消息、Markdown 与工具结构

当前信息适度缩略；示例数据，不是新客户端截图。



冷恢复只投影 role/text/id；原生 JSONL 的 image、thinking、toolCall 仍存在，但客户端缺工具名/参数/结果关联。当前流式本轮已有工具过程，不能说完全没有。链接、表格、编号列表按原 Markdown 显示，真实 GUI 与静态渲染都观察到。

03 · 完整消息、Markdown 和工具过程

优化后 · 尚未实现

未来方案 · 未实现

完整消息、Markdown 与工具结构

已采用用户最新工作台约束；能力方案尚未实施。



从 Pi 原条目生成版本化展示 DTO，保留内容块、toolCallId、工具输入/输出/状态及来源。使用安全 Markdown 渲染链接、表格、编号、代码与复制，所有文件链接经过项目边界解析。历史和当前轮使用同一投影，不新增历史权威存储。

04 · 完整变更清单与未跟踪文件 Diff

P0 / 既有能力修复 / 工作量S / 依赖 03

优化前：git diff HEAD 不包含未跟踪新文件。根 Agent 在临时项目新增 new-proof.txt，文件预览能打开，但 Diff 说‘当前没有工作区改动’；真实 Git fixture 也复现。

竞品对照与证据范围：Codex 官方 review 说明区分 Unstaged/Staged/Branch/Last turn，未提交审查包括未跟踪文件；仅资料核对。Reasonix 真实执行收据显示2文件、部分统计与检查结果；其 Diff 点击本轮未确认转变。

优化方案：用 Git status 建立完整文件清单，分别处理 tracked/untracked/deleted/renamed/binary。未跟踪文件显示内容作为新增，不偷偷 git add。第一步修漏报；再加入工作区与本轮变更两种范围和检查收据。

客户端变化：右侧按文件展示新增/修改/删除及跟踪状态，选文件看差异。本轮结果卡与真实检查联动，统计不可用明确提示。

预期使用体验：用户能审阅所有成果，避免以为没有改动而漏掉模型创建的新文件。

实现边界：桌面Git只读服务与结果投影；不新增提交/推送/PR自动流程。

完成判据：覆盖仅untracked、已暂存、未暂存、rename/delete、二进制、空文件、忽略文件与非Git项目；UI统计与真实status一致，查看不会改变索引。

风险与限制：本轮差异需有真实基线，不能把全工作区用户改动都标作Agent成果。

核验依据：CL-02

真实截图：friend-diff-untracked, friend-file-preview, reasonix-plan-execution-check

一手来源：
https://learn.chatgpt.com/docs/code-review

04 · 完整变更清单与未跟踪文件 Diff

优化前 · 缩略示意与示例数据

当前界面 · 固定候选示意

未跟踪文件 Diff

当前信息适度缩略；示例数据，不是新客户端截图。



git diff HEAD 不包含未跟踪新文件。根 Agent 在临时项目新增 new-proof.txt，文件预览能打开，但 Diff 说‘当前没有工作区改动’；真实 Git fixture 也复现。

04 · 完整变更清单与未跟踪文件 Diff

优化后 · 尚未实现

未来方案 · 未实现

未跟踪文件 Diff

已采用用户最新工作台约束；能力方案尚未实施。



用 Git status 建立完整文件清单，分别处理 tracked/untracked/deleted/renamed/binary。未跟踪文件显示内容作为新增，不偷偷 git add。第一步修漏报；再加入工作区与本轮变更两种范围和检查收据。

05 · 纠正约束与事实粒度的失效关系

P0 / 既有能力修复 / 工作量L / 依赖 03

优化前：R01：普通纠正蓝色→绿色后现场仍保留双方，根 GUI 已再次复现。R02：同一消息中的数据库与UTF-8要求共用entry，只纠正数据库后整entry退休，未改的UTF-8约束一并丢失；此项为组合回归fixture，不冒充真实GUI已复现。

竞品对照与证据范围：Reasonix 精确版本源码将背景事实、指令、召回和冲突作用域分层；本轮只实际查看Memory页，未对其纠正做同等故障测试。DSH计划全文明确约束及成功标准，是当前任务可读性参考。

优化方案：把来源引用细化成事实/片段身份，保留原entry和被替代关系。普通明确纠正在下一安全边界处理；若无法可靠消歧，标记冲突待确认，不同时称两条为有效。Memory纠正只撤回相应事实和派生，其他约束继续有效。

客户端变化：工作台取消上下文页面。普通纠正必要时在对话里给一条简短冲突确认；事实替代、来源覆盖和派生影响在设置-高级诊断按需回查。

预期使用体验：改一条要求不会丢其他要求，也不会让旧要求继续以有效身份影响执行。

实现边界：Memory与ReBuild版本化失效事件、持久来源覆盖；不把Topic变成权限或执行控制。

完成判据：蓝→绿普通纠正安全边界后只绿有效；同entry两个事实只改一个，另一个和派生仍在；整理期间新增消息不丢；保存失败不推进水位。

风险与限制：语义识别不能只靠模型自评。无法确定的更正必须让用户确认，规则/来源仍能逐项核对。

核验依据：R01；R02

真实截图：friend-context-correction, friend-memory-versions

一手来源：
https://github.com/esengine/DeepSeek-Reasonix/blob/v1.38.6/docs/SESSION_MEMORY_RETRIEVAL.zh-CN.md

05 · 纠正约束与事实粒度的失效关系

优化前 · 缩略示意与示例数据



R01：普通纠正蓝色→绿色后现场仍保留双方，根 GUI 已再次复现。R02：同一消息中的数据库与UTF-8要求共用entry，只纠正数据库后整entry退休，未改的UTF-8约束一并丢失；此项为组合回归fixture，不冒充真实GUI已复现。

05 · 纠正约束与事实粒度的失效关系

优化后 · 尚未实现



把来源引用细化成事实/片段身份，保留原entry和被替代关系。普通明确纠正在下一安全边界处理；若无法可靠消歧，标记冲突待确认，不同时称两条为有效。Memory纠正只撤回相应事实和派生，其他约束继续有效。

06 · 遗忘不复出、候选整理与中文明确记住

P0 / 既有能力修复 / 工作量M / 依赖 05

优化前：真实Pi fork保留旧entryId/body、换新sessionId后，换词旧事实可再次成为候选；未自动active，不能说有效记忆已复活。‘ 请帮我记住 ’被规则误拒绝。Dream当前只精确去重与同标题冲突；真实GUI产生相近的数据库、UTF-8候选。

竞品对照与证据范围：MiniMax真实设置区分使用记忆与主动学习；Codex官方也区分use/generate，资料参考。Reasonix Memory页说明背景记忆引用前仍应验证；都不能代替本产品遗忘语义的测试。

优化方案：将遗忘绑定证据谱系和事实身份，跨fork/冷启动继续抑制；保留可回查原史。扩充中文肯定表达并严格保护否定。候选按事实聚合，冲突/重复/过期标记后由用户采用；Memory无Expert时保留方法候选，并提供恢复后补投。

客户端变化：工作台Memory只列本轮真实注入/采用的记忆与来源版本，候选/全库/纠正/遗忘/方法补投都在设置-记忆；所有类别有独立的生效说明。

预期使用体验：减少候选噪声，用户纠正和遗忘具有持续效果，常见中文记住请求可用。

实现边界：Memory谱系/抑制、Dream整理与跨插件补投协议；个人偏好仍仅明确要求保存。

完成判据：真实SessionManager.forkFrom及同会话冷启后换词反思不复出；短entryID碰撞不误删其他事实。‘ 请帮我记住 ’成功，‘ 请不要记住 ’与引用他人请求不保存个人偏好。

风险与限制：语义重复不应简单删除：保留证据、冲突及用户撤回权；从未验证的候选不能自动成为有效方法。

核验依据：M01；M03；Dream部分实现

真实截图：friend-memory-baseline, minimax-memory-manager, reasonix-memory-loaded

一手来源：
https://agent.minimax.io/docs/code/agents/memory
https://learn.chatgpt.com/docs/customization/memories

06 · 遗忘不复出、候选整理与中文明确记住

优化前 · 缩略示意与示例数据

当前界面 · 固定候选示意

遗忘与候选去重

当前信息适度缩略；示例数据，不是新客户端截图。



真实Pi fork保留旧entryId/body、换新sessionId后，换词旧事实可再次成为候选；未自动active，不能说有效记忆已复活。‘请帮我记住’被规则误拒绝。Dream当前只精确去重与同标题冲突；真实GUI产生相近的数据库、UTF-8候选。

06 · 遗忘不复出、候选整理与中文明确记住

优化后 · 尚未实现

未来方案 · 未实现

遗忘与候选去重

已采用用户最新工作台约束；能力方案尚未实施。



将遗忘绑定证据谱系和事实身份，跨fork/冷启动继续抑制；保留可回查原史。扩充中文肯定表达并严格保护否定。候选按事实聚合，冲突/重复/过期标记后由用户采用；Memory无Expert时保留方法候选，并提供恢复后补投。

07 · 应用级前台优先与后台工作中心

P0 / 修复与管理完善 / 工作量M / 依赖 01

优化前：后台控制器彼此串行，但B会话开始前台请求只取消B实例，A后台provider仍继续。GUI只展示最近6项jobs，阶段与暂停入口已有。没有背景额度上限是已接受的产品选择，不应借竞品额外加入硬上限。

竞品对照与证据范围：Reasonix源码有跨会话任务监控，Codex官方支持长任务/后台worktree；本轮并未同等测试其前台抢占。这是可观察任务中心的参考，不是性能优越结论。

优化方案：以应用级前台租约协调所有会话后台调用，前台启动使背景停到安全边界。串行后台调度显示来源、阶段、原因、重试次数和停止线；暂停状态持久化，恢复必须显式。

客户端变化：设置-后台工作展示全局/项目队列与暂停、重试。工作台不放学习管理表单；对话仅在背景让路或有待处理错误时给精简状态。

预期使用体验：交互请求优先，后台运行不再成为看不见的延迟来源。

实现边界：core宿主与Memory/Expert跨进程版本协议、队列租约；不依赖共享库单例。

完成判据：两活会话/不同进程中A背景调用、B前台启动，A signal在规定时间内中止或完成安全边界；晚结果不发布；后台最多3次失败后停；暂停/恢复冷启一致。

风险与限制：provider可能不能真正停止远端计费，界面应显示本地取消收据和远端状态未知，不能承诺取消即零成本。

核验依据：M02

真实截图：friend-memory-baseline

一手来源：
https://github.com/esengine/DeepSeek-Reasonix/blob/e2145b031deef603d9ec1acc9d30f9a1e1ac9325/desktop/frontend/src/components/TaskMonitorPanel.tsx
https://learn.chatgpt.com/docs/environments/git-worktrees

07 · 应用级前台优先与后台工作中心

优化前 · 缩略示意与示例数据

当前界面 · 固定候选示意

前台优先与后台队列

当前信息适度缩略；示例数据，不是新客户端截图。



后台控制器彼此串行，但B会话开始前台请求只取消B实例，A后台provider仍继续。GUI只展示最近6项jobs，阶段与暂停入口已有。没有背景额度上限是已接受的产品选择，不应借竞品额外加入硬上限。

07 · 应用级前台优先与后台工作中心

优化后 · 尚未实现



以应用级前台租约协调所有会话后台调用，前台启动使背景停到安全边界。串行后台调度显示来源、阶段、原因、重试次数和停止线；暂停状态持久化，恢复必须显式。

08 · 专家采用策略一致与本轮版本透明

P0 / 既有能力修复 / 工作量M / 依赖 03

优化前：自动use只读专家后bash未受同样范围限制，明确指定同专家会拦截；版本冻结和采用记录已存在。GUI有专家选择和版本管理，但不显示当前轮真实采用版本/hash。

竞品对照与证据范围：Reasonix实际子智能体页显示固定工具数量、模型/推理继承来源；ZCode实际页区分内置general-purpose与只读Explore。Profile和模型身份分开，但它们没有证明具备Friend-Pi的客观成长门槛。

优化方案：统一自动与明确采用的策略计算，在采用时校验冻结范围，不扩大本轮权限。公开采用收据，展示id/version/hash/Skill及工具范围；后续编辑明确下次执行生效。Swarm成员绑定自己实际采用的专家版本。

客户端变化：统一工作台的Expert页仅展示本轮所选/实际采用专家的介绍、专业方向、常用Skill与采用版本。选择策略、启停、编辑、历史和权限细节放设置。

预期使用体验：用户知道模型和方法各是什么，以及实际用了哪版，行为不因自动/手选而矛盾。

实现边界：Expert beginRun/use策略、Swarm成员上下文与采用收据；沿用Pi工具钩子，不称完整OS沙箱。

完成判据：read-only专家自动与明确两场景bash都拦；执行中编辑不改变当前快照；下一轮v2生效；成员和主会话各有真实采用记录，历史v1不改。

风险与限制：多个专家范围组合须有明确交集/覆盖规则；不能为了专家名好看而增加权限。

核验依据：EXPERT-AUTO-TOOL-SCOPE

真实截图：friend-expert-diff, reasonix-subagents, zcode-subagents

一手来源：
https://github.com/esengine/DeepSeek-Reasonix/blob/v1.38.6/docs/SUBAGENT_PROFILES.zh-CN.md

08 · 专家采用策略一致与本轮版本透明

优化前 · 缩略示意与示例数据



自动use只读专家后bash未受同样范围限制，明确指定同专家会拦截；版本冻结和采用记录已存在。GUI有专家选择和版本管理，但不显示当前轮真实采用版本/hash。

08 · 专家采用策略一致与本轮版本透明

优化后 · 尚未实现



统一自动与明确采用的策略计算，在采用时校验冻结范围，不扩大本轮权限。公开采用收据，展示id/version/hash/Skill及工具范围；后续编辑明确下次执行生效。Swarm成员绑定自己实际采用的专家版本。

09 · DAG、定向返工与可操作的成员现场

P1 / 先补原承诺，再增强可视化 / 工作量L / 依赖 01,04,08

优化前：依赖卡片、并发、任务尝试、结果、消息与独立复核真实存在；两任务只拒绝a时a和b都重跑。成员工具过程/原会话/保留worktree只以JSON路径呈现。根GUI自动拆分曾被非法写入范围拒绝，草稿保留但错误是底层RPC文字；手动两只读任务成功整合。

竞品对照与证据范围：DSH本轮实际两个只读子智能体完成、父会话汇总，谱系菜单可打开成员原会话；只证明该夹具只读协作，没有验证写入并发/合并/异常。MiniMax Agent Team官方说明分工与复核，本轮桌面执行未确认。Reasonix TaskMonitor为源码与入口参考。

优化方案：先增加受影响任务集合与依赖闭包，复核指向任务/检查，保留其他已通过成果。提供图视图与列表视图，成员可查看原过程和工作区。自动拆分先产生可修订草案，结构无效时给出字段问题和最多有限修复，不直接启动。返工前用户可改方法/范围，仍有2轮停止线。

客户端变化：统一工作台Swarm页主要展示当前规划的DAG和节点状态、依赖关系；不常驻新建任务、成员聊天、共享表单和验证长卡。返工、方法调整与过程诊断放设置中的任务详情，成果可跳文件/Diff。

预期使用体验：多人工作可理解、可干预，避免无关重跑和只看一个最终回答。

实现边界：Swarm调度与契约、客户端图/成员视图；成员不递归派生，Git隔离与非Git串行保留。

完成判据：复核只拒a且b独立时仅a重跑；a下游闭包准确失效；相同文件冲突保留worktree、基线变化暂停；原任务不会被改写，调整形成新尝试。无效自动图不启动成员。

风险与限制：图不能成为执行权威；控制器校验每次操作版本。非Git写入仍串行且不承诺自动回滚。

核验依据：SWARM-TARGETED-REWORK；Swarm真实GUI

真实截图：friend-swarm-running, friend-swarm-completed, dsh-subagent-lineage, dsh-subagent-original

一手来源：
https://agent.minimax.io/docs/code/agents/team
https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness

09 · DAG、定向返工与可操作的成员现场

优化前 · 缩略示意与示例数据

当前界面 · 固定候选示意

定向返工与 DAG

当前信息适度缩略；示例数据，不是新客户端截图。



依赖卡片、并发、任务尝试、结果、消息与独立复核真实存在；两任务只拒绝a时a和b都重跑。成员工具过程/原会话/保留worktree只以JSON路径呈现。根GUI自动拆分曾被非法写入范围拒绝，草稿保留但错误是底层RPC文字；手动两只读任务成功整合。

09 · DAG、定向返工与可操作的成员现场

优化后 · 尚未实现



先增加受影响任务集合与依赖闭包，复核指向任务/检查，保留其他已通过成果。提供图视图与列表视图，成员可查看原过程和工作区。自动拆分先产生可修订草案，结构无效时给出字段问题和最多有限修复，不直接启动。返工前用户可改方法/范围，仍有2轮停止线。

10 · 共享材料提交顺序与冲突合并

P1 / 既有能力修复与体验完善 / 工作量S / 依赖 无

优化前：版本CAS、短锁、不可变文件已通过；shared.changed先于事务commit，订阅者另一连接读不到通知所称版本。GUI保存v1已实际成功，但冲突后只提示刷新重载草稿。

竞品对照与证据范围：Codex官方审阅允许定位到文件/行并提交反馈，作为冲突差异的资料参考；这不是共享文件锁机制的对等实测。

优化方案：提交成功后再发布事件，每事件带图/文档/版本身份。冲突界面同时展示基于版本、最新版本与本地草稿，用户明确合并后CAS写入，不在模型思考期间占锁。

客户端变化：Swarm页保持依赖图。共享材料作为只读材料可从文件页打开；编辑/CAS冲突与消息收据在设置-任务详情按需查看，不另加顶栏按钮。

预期使用体验：协作意见不会静默覆盖，用户能理解冲突和通知代表的真实状态。

实现边界：Swarm事务事件与共享文件协议、客户端差异；不引入复杂实时协作文档框架。

完成判据：事件观察后第二SQLite连接能读到同版本；双写竞争一个成功一个明确CAS冲突，草稿保留；取消合并不写入。重复消息不重复处理。

风险与限制：长期持锁会阻塞模型；仅在原子写边界占锁，GUI合并阶段不占锁。

核验依据：SWARM-SHARED-EVENT-COMMIT

真实截图：friend-swarm-completed

一手来源：
https://learn.chatgpt.com/docs/code-review

10 · 共享材料提交顺序与冲突合并

优化前 · 缩略示意与示例数据

当前界面 · 固定候选示意

共享版本与冲突

当前信息适度缩略；示例数据，不是新客户端截图。



版本CAS、短锁、不可变文件已通过；shared.changed先于事务commit，订阅者另一连接读不到通知所称版本。GUI保存v1已实际成功，但冲突后只提示刷新重载草稿。

10 · 共享材料提交顺序与冲突合并

优化后 · 尚未实现

未来方案 · 未实现

共享版本与冲突

已采用用户最新工作台约束；能力方案尚未实施。



提交成功后再发布事件，每事件带图/文档/版本身份。冲突界面同时展示基于版本、最新版本与本地草稿，用户明确合并后CAS写入，不在模型思考期间占锁。

11 · Plan 审批卡与执行转换

P1 / 既有探索补齐与交互增强 / 工作量M / 依赖 03,08

优化前：计划模式已在工具边界禁写，不是仅提示词；默认工具仅read/bash/edit/write且计划禁bash，陌生目录缺ls/find/grep探索。用户切开关后能发只读请求，但没有独立的计划全文审批及采用身份。

竞品对照与证据范围：DSH本轮实际Plan→右侧全文→同意执行，Reasonix实际三步方案→开始/修改/暂不执行→两文件改动+两测试通过；均在隔离临时项目。

优化方案：优先补原生只读目录/搜索工具。计划形成版本化文档，展示范围、假设、成果和客观检查；用户批准该版本后转执行，可要求修改或退出。计划模式与Single/Swarm正交，不新增第三种Team模式。

客户端变化：保留composer先规划滑块；中央短审批卡提供开始/修改/退出，计划全文在统一工作台文件页作为只读文档打开。批准时简短显示执行方式和模型/专家快照。

预期使用体验：用户能批准具体方案，避免只是开关名字叫计划，实际执行内容仍不清楚。

实现边界：SDK原生工具配置、应用计划控制器/审批桥；Pi公开扩展接口可实现，不改loop。

完成判据：陌生嵌套项目能只读列举/搜索，写工具仍阻断；修改计划后旧批准失效；取消/超时/会话切换不批准；批准对应planId/version后才执行。

风险与限制：批准计划不是无限授权，关键破坏性操作仍单独确认。

核验依据：C19部分实现；真实竞品Plan旅程

真实截图：reasonix-plan-ready, dsh-plan-ready, reasonix-plan-execution-check

一手来源：
https://github.com/esengine/DeepSeek-Reasonix/blob/v1.38.6/docs/GUIDE.zh-CN.md
https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness

11 · Plan 审批卡与执行转换

优化前 · 缩略示意与示例数据



计划模式已在工具边界禁写，不是仅提示词；默认工具仅read/bash/edit/write且计划禁bash，陌生目录缺ls/find/grep探索。用户切开关后能发只读请求，但没有独立的计划全文审批及采用身份。

11 · Plan 审批卡与执行转换

优化后 · 尚未实现

未来方案 · 未实现

Plan 审批与执行转换

已采用用户最新工作台约束；能力方案尚未实施。



优先补原生只读目录/搜索工具。计划形成版本化文档，展示范围、假设、成果和客观检查；用户批准该版本后转执行，可要求修改或退出。计划模式与Single/Swarm正交，不新增第三种Team模式。

12 · 项目与会话组织、状态和待处理入口

P1 / 客户端管理增强 / 工作量M / 依赖 01,02

优化前：横向项目栏、左侧会话卡状态、新建、重命名、名称搜索和历史已有。执行/等待/暂停/失败/停止状态部分齐备；首版无归档、关闭项目、跨会话待处理中心，这些不全是原承诺缺陷。

竞品对照与证据范围：MiniMax实际项目分组和pin/archive入口、Reasonix实际项目树/时间筛选、ZCode实际分组/项目切换与归档入口；本轮未执行所有归档恢复流程。Codex组织为资料参考。

优化方案：保持Friend横项目+左会话主布局，增加待审批/正在停止/需接续状态和可点击原因。提供置顶、可恢复归档和按状态筛选；搜索明确区分名称/原史正文，正文走Pi可重建索引。关闭项目只关闭界面，不删除数据。

客户端变化：左侧近期/置顶/归档与状态筛选，卡片简短显示标题/模型/状态。右上只保留工作台入口；等待用户决定的事项在中央提示或会话卡状态呈现。

预期使用体验：项目多、会话长时仍能找到当前任务与等待自己决定的事项。

实现边界：客户端导航与可重建索引，历史仍Pi权威；原Friend数据迁移继续排除。

完成判据：两项目多会话的草稿/附件/模型/plan不串；归档可恢复；名称与正文搜索语义清楚；后台状态不会把完成的工具当完成任务。

风险与限制：不能复制竞品一长串导航挤占会话；默认只显示开发主流程。

核验依据：现有布局已实现；C58演进范围

真实截图：friend-sidebar-resized, minimax-new-task, zcode-home

一手来源：
https://agent.minimax.io/docs/code/workflows/tasks
https://learn.chatgpt.com/docs/projects

12 · 项目与会话组织、状态和待处理入口

优化前 · 缩略示意与示例数据

当前界面 · 固定候选示意

项目、会话状态与组织

当前信息适度缩略；示例数据，不是新客户端截图。



横向项目栏、左侧会话卡状态、新建、重命名、名称搜索和历史已有。执行/等待/暂停/失败/停止状态部分齐备；首版无归档、关闭项目、跨会话待处理中心，这些不全是原承诺缺陷。

12 · 项目与会话组织、状态和待处理入口

优化后 · 尚未实现

未来方案 · 未实现

项目、会话状态与组织

已采用用户最新工作台约束；能力方案尚未实施。



保持Friend横项目+左会话主布局，增加待审批/正在停止/需接续状态和可点击原因。提供置顶、可恢复归档和按状态筛选；搜索明确区分名称/原史正文，正文走Pi可重建索引。关闭项目只关闭界面，不删除数据。

13 · Codex 风格轮次预览的检索与书签增强

P2 / 已实现能力上的增强 / 工作量S / 依赖 03,12

优化前：当前已有左侧短线标记、定位、用户+助手预览、书签及冷恢复。根GUI点击第2轮确实出现预览和收藏按钮。不能把这一点写成尚未实现。

竞品对照与证据范围：用户提供的Codex局部截图是明确视觉要求：短线侧轨+浮卡+书签。本轮Codex自应用被CUA限制，未真实点悬停；Reasonix实际问题导航slider是另一个可访问形态。

优化方案：保留现有侧轨和浮卡风格，增加关键词、仅书签和Topic相关轮次筛选，以及键盘范围跳转。显示用户原问题、结果短摘要、执行/取消状态和来源入口。Topic只参与选材，用户不用维护标签。

客户端变化：保留侧轨浮卡和书签，必要时展开关键词筛选；原文/前后文作为只读材料在统一工作台文件页打开，取消独立上下文页。

预期使用体验：既保持轻巧导航，又能从数十轮中找回决定，不靠滚动猜位置。

实现边界：纯客户端+ReBuild查询；索引可重建，不保存另一份聊天权威。

完成判据：50+轮定位、键盘、长中文、多工具中断、仅书签和搜索无命中；重启后书签不串会话，原entry丢失显示明确状态。

风险与限制：浮卡不得挡住composer；窄屏采用弹层而非挤占主体。

核验依据：真实GUI轮次预览；用户Codex截图

真实截图：friend-turn-preview

一手来源：

13 · Codex 风格轮次预览的检索与书签增强

优化前 · 缩略示意与示例数据

当前界面 · 固定候选示意

轮次预览、书签与定位

当前信息适度缩略；示例数据，不是新客户端截图。



当前已有左侧短线标记、定位、用户+助手预览、书签及冷恢复。根GUI点击第2轮确实出现预览和收藏按钮。不能把这一点写成尚未实现。

13 · Codex 风格轮次预览的检索与书签增强

优化后 · 尚未实现

未来方案 · 未实现

轮次预览、书签与定位

已采用用户最新工作台约束；能力方案尚未实施。



保留现有侧轨和浮卡风格，增加关键词、仅书签和Topic相关轮次筛选，以及键盘范围跳转。显示用户原问题、结果短摘要、执行/取消状态和来源入口。Topic只参与选材，用户不用维护标签。

14 · 分栏比例、窄屏与键盘操作

P2 / 已实现布局的质量增强 / 工作量S / 依赖 12

优化前：左右可拖分栏、键盘调宽、冷恢复与窄屏左栏自动隐藏已实现。根GUI侧栏319→251拖动成功，720×610窗口检查后恢复。比例不能写成缺失功能；主要问题是多面板/长表单在小窗口的使用质量还需更多覆盖。

竞品对照与证据范围：Reasonix实际可调输入区高度与工作区分栏，MiniMax快捷键页详细列面板导航，ZCode外观页能预览代码主题。夜间模式仅为竞品当下设置，方案继续浅色。

优化方案：为阅读、对话、协作提供少量可保存的布局预设；每项目恢复比例，双击分隔条恢复默认。窄屏右工作台改抽屉/全屏，关键模式控制始终可操作。补齐统一快捷键说明和焦点返回。

客户端变化：右上只有工作台入口，内部文件/Diff/Swarm/Expert/Memory五页。布局预设、字体、密度和快捷键放设置；窄屏工作台抽屉或全屏，单页内容保持简洁。

预期使用体验：用户能根据任务分配空间，大量按钮不会在窄窗口挤成难操作的一行。

实现边界：纯客户端布局持久化与无障碍；不加入浮动多窗口。

完成判据：宽1320×860、窄720×610及系统缩放；鼠标拖/方向键/双击/重启恢复，Tab焦点顺序、Esc关闭抽屉、视觉控件可见。

风险与限制：预设不能改变模型、插件或执行状态，只调整布局。

核验依据：本轮真实GUI拖动与窄屏

真实截图：friend-sidebar-resized, friend-narrow-window, minimax-shortcuts

一手来源：
https://agent.minimax.io/docs/code/desktop/shortcuts
https://agent.minimax.io/docs/code/desktop/appearance

14 · 分栏比例、窄屏与键盘操作

优化前 · 缩略示意与示例数据



左右可拖分栏、键盘调宽、冷恢复与窄屏左栏自动隐藏已实现。根GUI侧栏319→251拖动成功，720×610窗口检查后恢复。比例不能写成缺失功能；主要问题是多面板/长表单在小窗口的使用质量还需更多覆盖。

14 · 分栏比例、窄屏与键盘操作

优化后 · 尚未实现



为阅读、对话、协作提供少量可保存的布局预设；每项目恢复比例，双击分隔条恢复默认。窄屏右工作台改抽屉/全屏，关键模式控制始终可操作。补齐统一快捷键说明和焦点返回。

15 · 文件、附件与多标签材料工作台

P1 / 客户端主流程增强 / 工作量M / 依赖 03,04

优化前：已有相对路径文本预览、选择文件、文本/图片附件；真实new-proof文本预览成功。无文件树和多标签。图片预览代码分支被文本读取边界阻断属于增强，旧文档只承诺文本预览；历史图片丢结构则属于03修复。

竞品对照与证据范围：Reasonix本轮实际文件树→README预览。DSH实际计划在右侧全文tab，普通文件链接点击未确认打开预览，不算通过；官方源码支持多类材料。MiniMaxFiles/Changes/Terminal仅资料与入口参考。

优化方案：右工作台增加可过滤文件树和材料tabs，回答的项目路径一键定位；支持文本/Markdown/图片安全预览，代码行/片段可加到composer。附件发送前显示大小、截断、文本/视觉能力及相同文件去重。

客户端变化：统一工作台五页内切换，文件页支持文件树与少量文档tab，计划和来源作为文件材料打开；Diff参考Codex按文件折叠/行号/增删色展示，避免把所有管理功能做成新的tab。

预期使用体验：阅读、提问、修改和审阅形成短路径，同时保持中央对话空间。

实现边界：桌面文件读取白名单+Renderer材料tabs；浏览器、交互终端仍不默认加入首版演进包。

完成判据：路径越界/symlink越界、NUL/二进制、大文件、无视觉模型、重复附件、取消上传/读取和冷启动；tab关闭不丢其他草稿，引用含准确来源。

风险与限制：预览HTML可能执行不受信脚本，应先只读展示/隔离，不能因为竞品可预览就直接执行项目内容。材料主流程可先交付，不被14的布局预设增强阻塞。

核验依据：真实文本预览；C31演进范围

真实截图：friend-file-preview, reasonix-result-and-preview, dsh-plan-ready

一手来源：
https://agent.minimax.io/docs/code/desktop/panels
https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness

15 · 文件、附件与多标签材料工作台

优化前 · 缩略示意与示例数据

当前界面 · 固定候选示意

文件附件与多标签工作台

当前信息适度缩略；示例数据，不是新客户端截图。



已有相对路径文本预览、选择文件、文本/图片附件；真实new-proof文本预览成功。无文件树和多标签。图片预览代码分支被文本读取边界阻断属于增强，旧文档只承诺文本预览；历史图片丢结构则属于03修复。

15 · 文件、附件与多标签材料工作台

优化后 · 尚未实现

未来方案 · 未实现

文件附件与多标签工作台

已采用用户最新工作台约束；能力方案尚未实施。



右工作台增加可过滤文件树和材料tabs，回答的项目路径一键定位；支持文本/Markdown/图片安全预览，代码行/片段可加到composer。附件发送前显示大小、截断、文本/视觉能力及相同文件去重。

16 · 设置搜索、作用域与配置一致性

P1 / 先修配置矛盾，再整合设置 / 工作量M / 依赖 08,12

优化前：供应商与新会话默认已经放设置，长期学习/验证策略和基准仍在会话工作台。默认Swarm可与默认关闭Swarm插件同时保存，新会话静默Single。自定义Provider目前单模型且固定text/non-reasoning，能力配置不完整。

竞品对照与证据范围：MiniMax真实设置有搜索和任务侧栏保持；Reasonix整页设置分模型偏好/服务/权限/诊断，并显示继承来源；DSH实查模型提供商与Agentpreset、General繁忙输入行为；ZCode实查用户作用域和管理分组。

优化方案：立即校验模式与插件依赖，矛盾配置保存前明确解决。设置分全局/项目，含模型服务、能力、默认执行、学习/验证、插件和界面；搜索直接定位字段。显示当前轮冻结值与下次新建值，模型测试/保存/真实任务派发各给单独结果。

客户端变化：设置负责全部插件启停、专家库、记忆库、学习/验证策略、模型与长期配置。工作台只读当前任务/本轮采用内容，没有插件开关；当前执行冻结值和下一安全边界生效值分别说明。

预期使用体验：配置找得到、知道作用范围，也不会保存了Swarm却实际变Single。

实现边界：应用设置schema与Pi模型目录/公开配置接口；独立数据目录与凭证权限不变。

完成判据：配置依赖/无效JSON/断网测试/模型不支持effort明确错误；当前执行快照不变化，下次安全reload重绑交互；不打印Key、不修改现有Pi配置。

风险与限制：诊断导出必须主动去密；不能把‘已保存模型’写成‘真实调用已通过’。

核验依据：CL-05；C55部分实现

真实截图：minimax-settings, reasonix-settings-loaded, dsh-models, zcode-settings

一手来源：
https://agent.minimax.io/docs/code/account/byok
https://github.com/esengine/DeepSeek-Reasonix/blob/v1.38.6/docs/MODEL_SETTINGS.zh-CN.md

16 · 设置搜索、作用域与配置一致性

优化前 · 缩略示意与示例数据

当前界面 · 固定候选示意

设置搜索、配置一致性与模型能力

当前信息适度缩略；示例数据，不是新客户端截图。



供应商与新会话默认已经放设置，长期学习/验证策略和基准仍在会话工作台。默认Swarm可与默认关闭Swarm插件同时保存，新会话静默Single。自定义Provider目前单模型且固定text/non-reasoning，能力配置不完整。

16 · 设置搜索、作用域与配置一致性

优化后 · 尚未实现

未来方案 · 未实现

设置搜索、配置一致性与模型能力

已采用用户最新工作台约束；能力方案尚未实施。



立即校验模式与插件依赖，矛盾配置保存前明确解决。设置分全局/项目，含模型服务、能力、默认执行、学习/验证、插件和界面；搜索直接定位字段。显示当前轮冻结值与下次新建值，模型测试/保存/真实任务派发各给单独结果。

17 · 专家验证模板与受限成长管理

P1 / 验证主流程完善 / 工作量L / 依赖 06,08,16

优化前：2正例+1反例和JSON oracle门槛已实现，候选验证/撤回/后台暂停有入口；当前范围/标准主要是提示文字，编辑suite表单未载已有基准。根GUI新建/编辑/版本差异/回滚v3/停用已实际成功，客观用例表单查看过，本轮未跑新专家自动发布旅程。

竞品对照与证据范围：Reasonix与ZCode Profile界面强调工具/模型继承，但本轮没发现可证明相同‘验证后成长’机制。MiniMax公开Goal verifier随模型路线不同，不能把Worker完成提案当独立复核。这里是Friend-Pi自身应做稳的差异点。

优化方案：将适用范围、步骤、检查标准和验证集分别维护；已有suite可读改。为代码/研究/整合提供客观检查模板，明确何种证据足以发布及哪些候选缺条件。允许暂停、撤回、范围缩小和回滚；自动成长只发文本方法，脚本/工具权限由用户单独管理。

客户端变化：专家验证套件、候选、发布/撤回、版本编辑全部放设置-专家。工作台Expert只展示本轮专家简介、方向、常用Skill和必要版本标记，不展示验证大表。

预期使用体验：用户能审查专家成长的依据，避免提示词越长就被当作越来越聪明。

实现边界：Expert验证器可扩展，但使用Pi会话与用户提供oracle；发布不增加工具权限。

完成判据：基准载入修改不丢旧案例；案例ID/输入独立性、范围外反例、来源撤回与晚到结果都校验；缺客观条件不发布；方法权限保持原范围。

风险与限制：Exact JSON是可复现门槛但不足以覆盖真实代码质量；增加检查类型要先保证可解释性，不引入自动执行候选脚本。

核验依据：Expert专项；C47部分实现

真实截图：friend-expert-validation-form, friend-expert-diff, reasonix-subagents

一手来源：
https://github.com/MiniMax-AI/minimax-code/blob/56221c121c6e63d0e50b68f57d4abf083afed119/packages/agent-modules/goal/src/verification/verification-policy.ts

17 · 专家验证模板与受限成长管理

优化前 · 缩略示意与示例数据



2正例+1反例和JSON oracle门槛已实现，候选验证/撤回/后台暂停有入口；当前范围/标准主要是提示文字，编辑suite表单未载已有基准。根GUI新建/编辑/版本差异/回滚v3/停用已实际成功，客观用例表单查看过，本轮未跑新专家自动发布旅程。

17 · 专家验证模板与受限成长管理

优化后 · 尚未实现



将适用范围、步骤、检查标准和验证集分别维护；已有suite可读改。为代码/研究/整合提供客观检查模板，明确何种证据足以发布及哪些候选缺条件。允许暂停、撤回、范围缩小和回滚；自动成长只发文本方法，脚本/工具权限由用户单独管理。

18 · 后台上下文连续性与按需来源回查

P1 / 已有ReBuild上的可验证体验完善 / 工作量M / 依赖 03,05,06,13

优化前：现场、来源按钮、原史搜索/原文/前后文已实现并真实可用；小会话整理回退Nothing to compact，旧同候选真实模型证明两次采用。当前来源导航缺会话名、片段位置及返回路径；本轮未重复大窗口/多主题真实模型所有组合，不能称无限上下文已验证。

竞品对照与证据范围：DSH上下文已用百分比与计划来源全文实际可见，Reasonix会话摘要/Context Center为界面与源码线索；Codex官方memory后台整理是资料参考，不能等同ReBuild语义正确性。

优化方案：上下文后台维持目标、约束、决定、现场和版本化来源覆盖，不再提供工作台上下文tab。原文/前后文从消息、记忆来源入口打开为文件材料；手动整理和operationId、水位/回退诊断放设置的高级项。失效处理仍可靠，不回放工具。

客户端变化：会话工作台不展示上下文预算或现场长卡。用户需要原文时从实际采用Memory或消息来源点开，在文件页阅读并能返回；高级诊断只在设置按需打开。

预期使用体验：用户可以检查长任务承接的事实依据，知道哪些内容仍是近期原文、哪些已整理采用。

实现边界：ReBuild公共上下文/压缩接口与History查询、客户端导航；不替换Pi loop、不新增向量数据库。

完成判据：多主题往返、早期约束、整理中输入、重复摘要、取消、来源缺失、保存失败和冷启；采用成功才推进水位，新增消息仍原文可读，回退不重放工具。

风险与限制：后台上下文预算是估计而非保证，仅设置高级诊断按需显示。不能以状态面板或模型自述声称无限上下文。

核验依据：ReBuild专项；真实来源回查

真实截图：friend-history-around, friend-context-correction, dsh-plan-ready

一手来源：
https://github.com/esengine/DeepSeek-Reasonix/blob/v1.38.6/docs/SESSION_MEMORY_RETRIEVAL.zh-CN.md
https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness

18 · 后台上下文连续性与按需来源回查

优化前 · 缩略示意与示例数据

当前界面 · 固定候选示意

来源导航与连续现场诊断

当前信息适度缩略；示例数据，不是新客户端截图。



现场、来源按钮、原史搜索/原文/前后文已实现并真实可用；小会话整理回退Nothing to compact，旧同候选真实模型证明两次采用。当前来源导航缺会话名、片段位置及返回路径；本轮未重复大窗口/多主题真实模型所有组合，不能称无限上下文已验证。

18 · 后台上下文连续性与按需来源回查

优化后 · 尚未实现

未来方案 · 未实现

来源导航与连续现场诊断

已采用用户最新工作台约束；能力方案尚未实施。



上下文后台维持目标、约束、决定、现场和版本化来源覆盖，不再提供工作台上下文tab。原文/前后文从消息、记忆来源入口打开为文件材料；手动整理和operationId、水位/回退诊断放设置的高级项。失效处理仍可靠，不回放工具。

19 · 统一轻量工作台与真实采用收据

P1 / 用户已确定的交互方向，尚未实施 / 工作量M / 依赖 03,08,12,16

优化前：当前右上六模块入口复用同一侧面板，但页面含整库与大量管理表单。源码确认Memory无per-run注入收据，ReBuild临时拼接记忆但memoryRefs为空；Expert有Pi JSONL run/adoption和版本hash，却未被GUI消费，且其runId与桌面runId未统一。因此库列表不能冒充本轮实际使用。

竞品对照与证据范围：用户最新截图与明确指令确定统一工作台及五个轻页面。文件/Diff参考Codex官方审阅的按文件折叠、行号、范围与逐行反馈形态；Codex桌面本轮CUA仍受限，因此是用户图与官方资料研究。Reasonix真实文件树/材料预览提供可用对照。

优化方案：右上单一工作台按钮控制开合，内部文件、Diff、Swarm、Expert、Memory五页。Swarm显示当前规划依赖；Expert显示实际选用/采用专家介绍、方向、常用Skill；Memory显示本轮实际送入模型的记忆及工具回读来源。启停、全库、编辑、验证和诊断统一移设置，Context不设工作台页面。采用收据绑定runId和Pi原entry，记录id/revision/hash/来源与注入/检索/采用状态；不能以搜索命中或模型自称替代真实采用。

客户端变化：一个入口、五个内页、每页少量当前工作信息。确认当前请求未提供记忆时显示未提供；旧轮缺收据时显示未记录，不能改写成没有使用。Expert同样区分未选、目录可用与实际采用。必要版本/来源可展开，详细管理去设置。

预期使用体验：工作台成为当前任务的辅助视图，用户不被管理表单淹没；看到的专家与记忆能够解释当前执行。

实现边界：客户端信息架构与Memory/Expert实际注入或工具回读的版本化收据。保持Pi JSONL唯一原史，SQLite可重建使用索引；不推断模型内部因果使用。 记忆纠正立即更新有效版本，下一安全模型请求边界不再注入失效内容；已经派发的使用收据保留原版本，不改写历史。专家按既有运行快照冻结。

完成判据：同会话三轮分别注入不同记忆，Memory页只显示选定轮实际收据及准确版本；仅检索但未纳入的内容不冒充采用。停用/纠正后旧轮收据不改写，新轮正确生效；真实Expert采用一致。五tab键盘/窄屏/冷启可用；无Contexttab和面板插件开关。 同一逻辑执行的后续请求遇到纠正/遗忘，下一安全边界使用新有效版本或排除失效项，不能为了收据稳定而继续注入旧错误。

风险与限制：“ 已送入上下文 ”可证明，不等于“ 模型一定依据它做了决定 ”。文案必须明确该边界；没有收据时显示未记录，不能补造历史采用事实。

核验依据：用户最新统一工作台要求；Memory/Expert采用边界源码核查；SOURCE-USAGE-MISSING：源码核对，新要求边界，不计入13项旧缺陷

真实截图：friend-context-correction, friend-memory-baseline, friend-expert-baseline

一手来源：
https://learn.chatgpt.com/docs/code-review

本地采用边界证据：evidence/research/codex-dsh/friend-pi-usage-receipt-boundary.md

19 · 统一轻量工作台与真实采用收据

优化前 · 缩略示意与示例数据



当前右上六模块入口复用同一侧面板，但页面含整库与大量管理表单。源码确认Memory无per-run注入收据，ReBuild临时拼接记忆但memoryRefs为空；Expert有Pi JSONL run/adoption和版本hash，却未被GUI消费，且其runId与桌面runId未统一。因此库列表不能冒充本轮实际使用。

19 · 统一轻量工作台与真实采用收据

优化后 · 尚未实现

用户已选方向 · 未实现

统一轻量工作台与真实采用收据

已采用用户最新工作台约束；能力方案尚未实施。



右上单一工作台按钮控制开合，内部文件、Diff、Swarm、Expert、Memory五页。Swarm显示当前规划依赖；Expert显示实际选用/采用专家介绍、方向、常用Skill；Memory显示本轮实际送入模型的记忆及工具回读来源。启停、全库、编辑、验证和诊断统一移设置，Context不设工作台页面。采用收据绑定runId和Pi原entry，记录id/revision/hash/来源与注入/检索/采用状态；不能以搜索命中或模型自称替代真实采用。